

## ねじり試験およびブロックせん断試験による CLT の 接着強度の評価<sup>\*1</sup>

石原 亘<sup>\*2</sup>, 高梨隆也<sup>\*2</sup>, 大橋義徳<sup>\*2</sup>, 宮崎淳子<sup>\*2</sup>, 中島昌一<sup>\*3</sup>,  
宮武 敦<sup>\*4</sup>, 新藤健太<sup>\*4</sup>

## Bonding Strength between Cross Layers of CLT Evaluated by Torsion and Compression Block Shear Tests<sup>\*1</sup>

Wataru ISHIHARA<sup>\*2</sup>, Ryuya TAKANASHI<sup>\*2</sup>, Yoshinori OHASHI<sup>\*2</sup>,  
Junko MIYAZAKI<sup>\*2</sup>, Shoichi NAKASHIMA<sup>\*3</sup>, Atsushi MIYATAKE<sup>\*4</sup>  
and Kenta SHINDO<sup>\*4</sup>

In order to evaluate the bonding strength between cross layers of CLT, we carried out three shear tests: torsion test, block shear test according to JAS 3079, and block shear test loaded at 45 degrees to the fiber direction. As a result, adhesive types had no effect on shear strength, and air-dried density of specimens had positive correlation to shear strength in each test method. Shear strength derived from linear regression between air-dried density of specimens and shear strength in block shear tests were approximately 45%-57% of the torsional strength. However, those of the block shear test loaded at 45 degrees direction were approximately 90%-94% of the torsional strength. In addition, block shear test loaded at 45 degrees to the fiber direction was shown to be useful as a method for evaluating the bonding strength between cross layers of CLT, because rolling shear is avoided and it can be carried out with a general-purpose test device.

*Keywords* : in-plane shear strength, adhesive type.

直交集成板 (CLT) における直交接着層 (直交層) の接着強度を評価するために、直交層のねじり試験、JAS 3079に拠るブロックせん断試験、繊維方向に対して45度の方向から加力したブロックせん断試験の3つのせん断試験を行った。その結果、いずれの試験においても、使用する接着剤の違いによるせん断強度の差異はないこと、試験片の気乾密度とせん断強度に正の相関があることが示された。試験片の気乾密度とせん断強度の回帰直線より得られるせん断強度を比較すると、JAS ブロックせん断試験によるせん断強度は、ねじり試験による強度の45~57%であったが、45度ブロックせん断試験によるせん断強度は、ねじり試験による強度の90~94%の値になった。45度の方向から加力したブロックせん断試験は、JAS ブロックせん断試験と比べて、ローリングシア破壊や加力点および支点でのめり込みが生じにくく、接着層の近傍での破壊が

<sup>\*1</sup> Received September 3, 2020; accepted November 21, 2020. 本研究の一部は第69回日本木材学会大会 (2019年3月, 函館), 2019年度日本建築学会大会 (2019年9月, 北陸) および第70回日本木材学会 (2020年3月, 鳥取) において発表した。

<sup>\*2</sup> 北海道立総合研究機構 林産試験場 Forest Products Research Institute, Hokkaido Research Organization, Asahikawa 071-0198, Japan

<sup>\*3</sup> 国立研究開発法人建築研究所 Building Research Institute, Tsukuba 305-0802, Japan

<sup>\*4</sup> 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 Forestry and Forest Products Research Institute, Tsukuba 305-8687, Japan

Corresponding author: W. Ishihara (ishihara-wataru@hro.or.jp)

生じやすくなること、汎用的な試験装置で実施が可能であることから、直交層の接着性能を評価する手法として有用であることが示された。

## 1. 緒 言

直交集成板 (Cross Laminated Timber, 以下 CLT) は1990年代にオーストリアで商業生産が始まった比較的新しい木質材料であり、日本国内では利用拡大に向けて急速に法整備が進められ、2013年に農林水産省により直交集成板の日本農林規格 JAS 3079 (以下, JAS)<sup>1)</sup> が、2016年に国土交通省により建築基準法関連告示<sup>2)</sup> が公布・施行された。これにより、CLT について様々な応力状態に対応した基準強度が制定され、許容応力度計算による構造計算が可能となった。

CLT を壁などの鉛直部材として使用する場合、水平力が作用すると CLT はひし形に変形しようとするため、面内にせん断力が生じる。この際のせん断力は、(Ⅰ) ラミナのせん断強度、(Ⅱ) 幅はぎ位置の直下におけるラミナの幅方向のせん断強度、(Ⅲ) 交差面 (直交接着層) のねじり強度 (ねじりせん断強度) のうち最小値で決まるとされている<sup>2-4)</sup>。このうち、ねじりせん断強度は CLT 直交接着層 (以下, 直交層) にねじりトルクを与える試験 (ねじり試験) から直接的に求められるが、専用の機械 (ねじり試験機) が必要となるため、直交接着層のねじり強度に関する報告は少なく、使用している接着剤の種類も限定的である<sup>5, 6)</sup>。国内での CLT 製造を想定した場合、主要な国産針葉樹種および一般的な2種類の接着剤 (水性高分子-イソシアネート系接着剤 (以下, API), フェノール-レゾルシノール共縮合樹脂接着剤 (以下, PRF)) を用いた CLT について、データの拡充が必要である。

また、汎用的な治具や試験機によるせん断強度の評価手法としては、椅子型に加工したブロック状の試験片を用いた圧縮せん断試験 (以下, ブロックせん断試験) がある<sup>1)</sup> が、CLT では、片側に繊維直交方向への加力面が存在するため、加力時に木部のローリングシアア破壊や加圧部のめり込みが生じやすく、得られるせん断強度 (以下, ブロックせん断強度) は平行層のせん断強度の約 1/3 程度となる<sup>7)</sup>。このため、JAS<sup>1)</sup> においては直交層のブロックせん断強度の評価は規定されておらず、木部破断率 (以下, 木破率) のみを評価の対象としている<sup>8)</sup>。

一方、Betti らは CLT 直交層の新たな接着強度の評価手法として、ブロック状の CLT を繊維方向に対して45度の方向から加力し、木部のローリングシ

アーを抑えた圧縮型のせん断試験を提案している<sup>9)</sup>。45度方向加力のせん断試験は通常のブロックせん断試験で用いる設備で実施が可能であり、CLT の接着強度の評価手法として適用可能であると考えられるが、既存のせん断試験法 (ブロックせん断試験, ねじり試験) と条件を揃えた結果の比較はなされていない。

そこで本報では、まず CLT 直交層のねじりせん断強度に関するデータの拡充を目的に、API または PRF によって積層接着された国産針葉樹 4 種 (ヒノキ (*Chamaecyparis obtusa*), カラマツ (*Larix kaempferi*), スギ (*Cryptomeria japonica*), トドマツ (*Abies sachalinensis*)) の CLT について、直交層のねじり試験を行い、樹種や接着剤の違いがねじりせん断強度に与える影響を検証した。続いて、CLT の直交層のねじり試験の他に、JAS<sup>1)</sup> に規定されている直交層のブロックせん断試験と、Betti ら<sup>9)</sup> の手法を参考に新たに提案する、加力方向を45度傾けたブロックせん断試験 (以下, 45度ブロックせん断試験) を行い、これらの各試験より得られるせん断強度および破壊性状を比較した。ブロックせん断および45度ブロックせん断試験については木破率を測定することで接着性能評価を行い、JAS<sup>1)</sup> に規定されている剥離試験による評価方法とも比較した。

## 2. 試験方法

### 2.1 CLT パネルおよび試験片の作製

厚さ29 mm×幅100 mm×長さ298 mm のラミナを用いて、投影面積が幅300 mm×長さ300 mm, 厚さ116 mm の4層4プライ CLT を製作し、各試験片を採取した。ラミナの樹種は主要な国産針葉樹種4種 (ヒノキ, カラマツ, スギ, トドマツ) とし、20

Table 1. Adhesive conditions.

| Species          | API                              |               | PRF                              |                |
|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
|                  | Pressure<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | Time<br>(min) | Pressure<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | Time<br>(hour) |
| Japanese cypress | 1.0                              | 60            | 1.0                              | 16             |
| Japanese larch   | 1.0                              | 60            | 1.0                              | 16             |
| Japanese cedar   | 0.8                              | 60            | 0.8                              | 16             |
| Sakharin fir     | 0.8                              | 60            | 0.8                              | 16             |
| Glue spread      | 230 g/m <sup>2</sup>             |               | 250 g/m <sup>2</sup>             |                |

Legend: API: Aqueous polymer-isocyanate-based adhesive, PRF: Phenol-resorcinol formaldehyde adhesive.

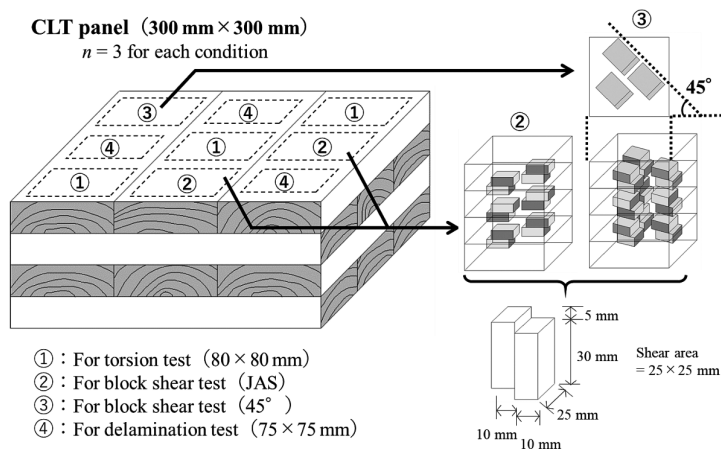


Fig. 1. Method for preparation of specimens.

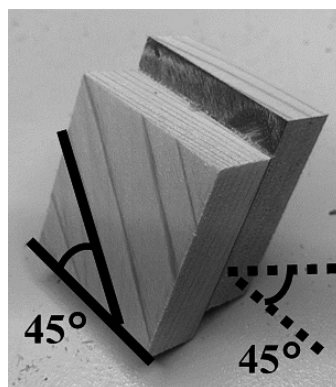


Fig. 2. The specimen for block shear test at 45° loading.

℃, 65% RH 環境下で約 1 ヶ月間養生した。使用した接着剤は水性高分子-イソシアネート系接着剤(以下, API), フェノール-レゾルシノール共縮合樹脂接着剤(以下, PRF)の 2 種類とし, 幅はぎ接着はしていない。CLT 製作の際の接着条件を Table 1 に示す。CLT は各条件(4 樹種 × 接着剤 2 種 = 8 条件)につき 3 枚, 計 24 枚を製作した。使用したラミナはあらかじめ密度を測定し, 接着剤(API, PRF)の条件間で密度に偏りがないように留意した。

作製した各試験の試験片の採取位置を Fig. 1 に示す。ねじり試験片は各 CLT パネルから 3 体ずつ採材した。試験片の断面寸法は 80 × 80 mm とした。ブロックせん断試験の試験片は各 CLT パネルの 2 ヶ所から 6 個ずつ, 計 12 個を採取した。試験片の形状及び寸法は JAS<sup>1)</sup> に拠って製作し, 接着部分の面積は 25 × 25 mm とした。45 度ブロックせん断試験の試験片はラミナの繊維方向に対して 45 度の角度をつけて採材し, 各 CLT パネルから 9 個ずつを採取した。ただし, スギ API 及びトドマツ PRF の 2 条件については 2 体のパネルより 8 ~ 9 個ずつ採取した。形状及び寸法はブロックせん断試験片と同一とした (Fig. 2)。また, 接着剥離試験片を各パネルにつき 3 体ずつ製作した。試験片の断面寸法は JAS<sup>1)</sup> に拠って 75 × 75 mm とした。各試験片は試験直前に気乾密度を測定した。含水率は, ねじり試験片については全数を, ブロックせん断及び 45 度ブロックせん断試験片については各条件より無作為に抽出した 6 ~ 9 体について, 試験終了後に全乾法により求めた。

## 2.2 剥離試験

製作した CLT パネルの接着の状態を評価するた

め, JAS<sup>1)</sup> に拠って剥離試験を行った。劣化処理方法は減圧加圧剥離試験に拠って行ない, 常温水中で 0.085 MPa の減圧を 5 分間, その後 0.51 ± 0.03 MPa の加圧を 1 時間行い, この処理を 2 回繰り返した。処理後に 70 ± 3 ℃ の恒温乾燥器に入れ, 試験片の質量が初期重量の 100 ~ 110% になるまで乾燥させた。4 側面の接着層の剥離長さより剥離率を算出し, 剥離については, すき間が 0.05 mm 未満で剥離長さが 3 mm 未満のものは除外した。

なお, CLT においては直交接着層のごく近傍において木破が生じることが多いとの報告があるが<sup>10-13)</sup>, 本報においては界面破壊及び接着剤の凝集破壊を評価の対象とした。

## 2.3 ねじり試験

ねじり試験方法は, 中島らの報告<sup>5, 6)</sup> を参考にを行った。試験はねじり試験機 (SS2000, (株)島津製作所) を用いて行い, 試験片の上下 40 mm を固定し, CLT の 2-3 層目の接着層にねじりモーメントを与えた。載荷速度は 0.001 ~ 0.002 rad/min とした。試

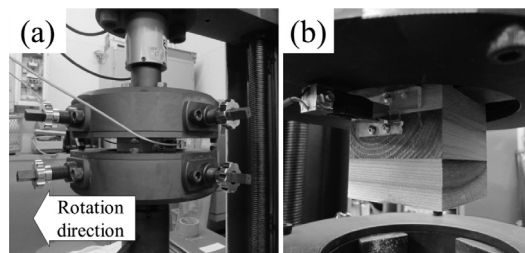


Fig. 3. State of torsion test.

Legend: (a) : Torsion test equipment, (b) : Mounting state of the specimen.

験の様子を Fig. 3 に示す。ねじり試験は20℃、65% RH 環境下で実施し、試験前に同環境下で試験片の密度を測定した。得られた最大ねじりモーメント  $M_t$  を極断面係数で除して、試験片の最外縁に生じるねじりせん断強度 ( $\tau_{\max}$ ) を算出した。極断面係数には、木材科学実験書<sup>14)</sup> より以下の式を用いた。

$$\tau_{\max} = \frac{M_t}{\alpha b h^2} \quad (1)$$

ここで、 $\tau_{\max}$  : 最大せん断強度 [N/mm<sup>2</sup>],  $M_t$  : 最大ねじりモーメント [N・mm],  $\alpha$  : 定数,  $b$  : 試験片断面の一片の長さ [mm],  $h$  : 試験片断面の一片の長さ [mm] (ただし  $b > h$ ) , 定数  $\alpha$  は比  $b/h$  に応じて決まり、本試験では  $b/h = 1.0$ 、 $\alpha = 0.208$  とし計算した。

## 2.4 ブロックせん断試験及び45度ブロックせん断試験

ブロックせん断試験及び45度ブロックせん断試験は JAS<sup>1)</sup> に準拠して行った。試験片に回転モーメント等が生じないようにせん断治具を用い、载荷は精密万能試験機 (AG-Xplus, 容量10kN, (株)島津製作所) により行った。载荷速度は1 mm/min とした。試験片は試験直前まで20℃、65% RH 環境下に1ヵ月間以上保管し、試験前に同環境下で試験片の密度を測定した。破壊までの最大荷重を計測し、最大荷重をせん断面積で除した値をブロックせん断強度とした。

また、川上の方法<sup>15)</sup> を参考に、2.5×2.5 mm 方眼の10×10マスを描いた透明なシートを用いて、破断面において木部で破断しているマスをカウントし、木破率を算出した。

## 3. 結 果

### 3.1 剥離試験

剥離試験の結果を Table 2 に示す。API の剥離率が PRF のそれよりもわずかに低い傾向にあったが、

全ての樹種において剥離率は低い水準にあった。また、JAS<sup>1)</sup> の適合評価基準 (平均剥離率が10%未満、もしくは4側面における同一接着層の剥離長さの合計がそれぞれの接着層の長さの40%未満) を満たしているか判定を行った結果、全ての剥離試験片が JAS<sup>1)</sup> の適合基準を満たしていた。

### 3.2 ねじり試験

Fig. 4 に試験片の破壊例を示す。破壊線はねじりモーメントを与えた2-3層目の端点付近から生じ、主に接着層の近傍と年輪半径方向に入る傾向がみられた。一部の試験片では外側の接着層 (1-2層もしくは3-4層間) にまで破壊線が進展した。また、カラマツでは年輪界に沿って破壊線が生じることが多かった。

ねじり試験の結果を Table 3 および Fig. 5 に示す。接着剤の違いによるねじりせん断強度に有意差はみられなかった ( $p > 0.05$ )。全樹種における試験片の気乾密度とねじりせん断強度との比較を Fig. 6 に示す。両者には正の相関関係がみられたが、同程度の密度であるスギとトドマツが重なるように分布する一方、カラマツは同程度の密度であるヒノキよりもやや下側にプロットされる傾向がみられた。

### 3.3 ブロックせん断試験及び45度ブロックせん断試験

Fig. 7 に試験片の破壊例を示す。ブロックせん断試験においては、いくつかの試験片で、载荷時に木部のローリングシア破壊や加力点・支点におけるめり込みが生じており、特にカラマツではこの傾向が顕著であった。45度ブロックせん断試験においては、目立ったローリングシアやめり込みなどは生じておらず、より接着層に近い部分で木破しやすい傾向がみられた。

Table 2 に試験片の木破率の測定結果を示す。ブロックせん断試験における木破率を樹種別に平均すると、90~100%と高い値を示した。JAS では直交

Table 2. Delamination test results and wood failure percentage of block shear tests.

| Species          | Adhesive types | Delamination test |                     | Block shear test (JAS) |                     | Block shear test (45°) |                     |
|------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                  |                | Delamination (%)  | Conformity with JAS | Wood failure (%)       | Conformity with JAS | Wood failure (%)       | Conformity with JAS |
| Japanese cypress | API            | 0.0               | 9/9                 | 98                     | 36/36               | 100                    | 27/27               |
|                  | PRF            | 3.0               | 9/9                 | 90                     | 33/36               | 96                     | 27/27               |
| Japanese larch   | API            | 0.0               | 9/9                 | 98                     | 36/36               | 97                     | 27/27               |
|                  | PRF            | 4.3               | 9/9                 | 97                     | 36/36               | 95                     | 27/27               |
| Japanese cedar   | API            | 0.0               | 9/9                 | 99                     | 36/36               | 100                    | 18/18               |
|                  | PRF            | 1.6               | 9/9                 | 98                     | 36/36               | 99                     | 27/27               |
| Sakharin fir     | API            | 2.0               | 9/9                 | 100                    | 36/36               | 100                    | 27/27               |
|                  | PRF            | 5.0               | 9/9                 | 96                     | 35/36               | 99                     | 17/17               |



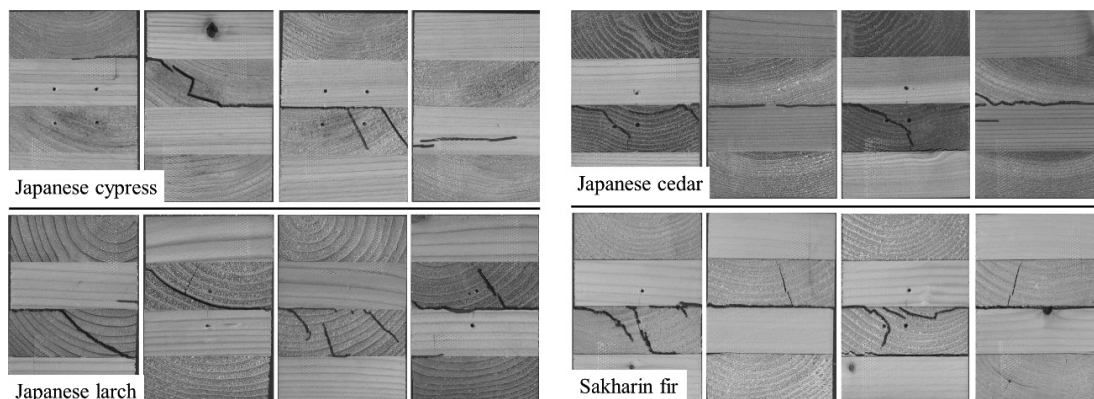


Fig. 4. Examples of fracture characteristics of torsional shear specimens.

Table 3. Air-dried density of specimens and results of shear tests.

| Species          | Adhesive types | Test methods      | Number of Specimens | Air-dried density         |          | Shear strength            |                         |          | Ratio* | MC (%) |
|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|
|                  |                |                   |                     | Mean (kg/m <sup>3</sup> ) | C.V. (%) | Mean (N/mm <sup>2</sup> ) | SD (N/mm <sup>2</sup> ) | C.V. (%) |        |        |
| Japanese cypress | API            | Torsion           | 9                   | 482                       | 7.5      | 6.0                       | 1.1                     | 17.7     | -      | 11.9   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 485                       | 8.9      | 3.6                       | 0.9                     | 24.9     | 0.60   | 11.7   |
|                  |                | Block shear (45°) | 27                  | 490                       | 10.1     | 5.7                       | 1.1                     | 18.6     | 0.94   | 11.8   |
|                  | PRF            | Torsion           | 9                   | 481                       | 8.7      | 6.2                       | 0.8                     | 13.4     | -      | 11.8   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 490                       | 12.2     | 3.3                       | 1.0                     | 32.0     | 0.52   | 12.3   |
|                  |                | Block shear (45°) | 27                  | 482                       | 9.0      | 5.6                       | 0.9                     | 16.8     | 0.90   | 11.7   |
| Japanese larch   | API            | Torsion           | 9                   | 474                       | 5.4      | 4.8                       | 0.7                     | 14.9     | -      | 13.7   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 481                       | 7.5      | 2.9                       | 0.7                     | 25.3     | 0.62   | 13.9   |
|                  |                | Block shear (45°) | 27                  | 482                       | 7.8      | 4.4                       | 0.8                     | 17.5     | 0.93   | 12.9   |
|                  | PRF            | Torsion           | 9                   | 469                       | 6.7      | 4.9                       | 0.3                     | 6.9      | -      | 13.8   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 488                       | 7.5      | 2.6                       | 0.7                     | 25.2     | 0.54   | 14.3   |
|                  |                | Block shear (45°) | 27                  | 472                       | 7.3      | 4.5                       | 1.0                     | 23.3     | 0.92   | 13.0   |
| Japanese cedar   | API            | Torsion           | 9                   | 356                       | 3.3      | 3.0                       | 0.5                     | 16.2     | -      | 11.9   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 362                       | 3.5      | 1.5                       | 0.3                     | 16.3     | 0.50   | 11.9   |
|                  |                | Block shear (45°) | 18                  | 357                       | 5.5      | 3.1                       | 0.6                     | 19.4     | 1.02   | 11.5   |
|                  | PRF            | Torsion           | 9                   | 353                       | 3.1      | 3.2                       | 0.4                     | 12.1     | -      | 12.2   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 358                       | 4.3      | 2.0                       | 0.5                     | 26.2     | 0.61   | 12.2   |
|                  |                | Block shear (45°) | 27                  | 360                       | 4.7      | 3.1                       | 0.3                     | 9.0      | 0.98   | 11.7   |
| Sakharin fir     | API            | Torsion           | 9                   | 355                       | 5.8      | 3.1                       | 0.4                     | 13.7     | -      | 12.8   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 362                       | 7.4      | 1.7                       | 0.4                     | 24.6     | 0.53   | 12.4   |
|                  |                | Block shear (45°) | 27                  | 363                       | 8.6      | 3.0                       | 0.6                     | 20.9     | 0.94   | 11.9   |
|                  | PRF            | Torsion           | 9                   | 361                       | 6.8      | 3.3                       | 0.5                     | 15.1     | -      | 13.1   |
|                  |                | Block shear (JAS) | 36                  | 367                       | 7.1      | 1.7                       | 0.4                     | 23.5     | 0.53   | 12.9   |
|                  |                | Block shear (45°) | 17                  | 346                       | 3.9      | 2.7                       | 0.3                     | 12.4     | 0.81   | 11.9   |

Legend: SD: Standard deviation, C.V.: coefficient variation, MC: Mean of moisture content, \*: Ratio of mean shear strength to torsion test.

層における木破率の基準を、ヒノキ、カラマツおよびトドマツで65%以上、スギで70%以上としており<sup>1)</sup>、これらの基準を満たした。従って、剥離およびブロックせん断試験の結果から、接着が適正に行われていることが示された。また、APIの木破率

がPRFのそれよりもわずかに高い傾向にあり、これは剥離試験の傾向と概ね一致していた。45度ブロックせん断試験とブロックせん断試験を比較すると、試験片の破壊形態は異なるものの (Fig. 7)、木破率については両者に顕著な差は見られず、45度ブ

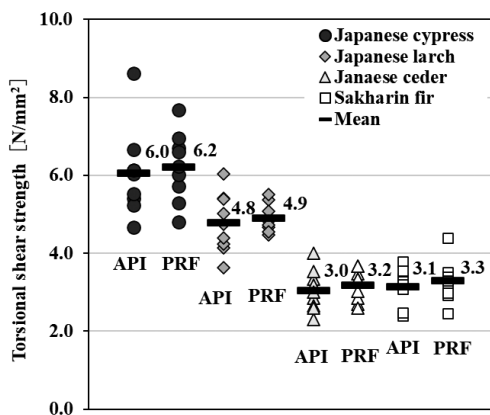


Fig. 5. Comparisons of torsional shear strength.

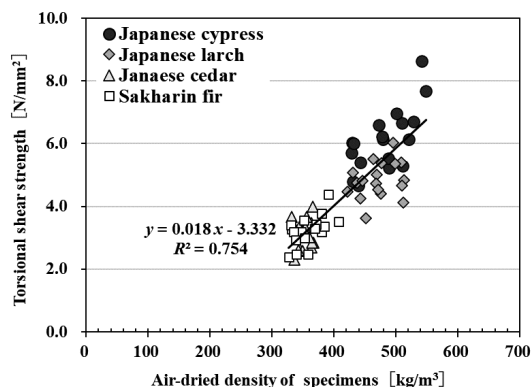


Fig. 6. Relationship between air-dried density and shear strength in torsional tests.

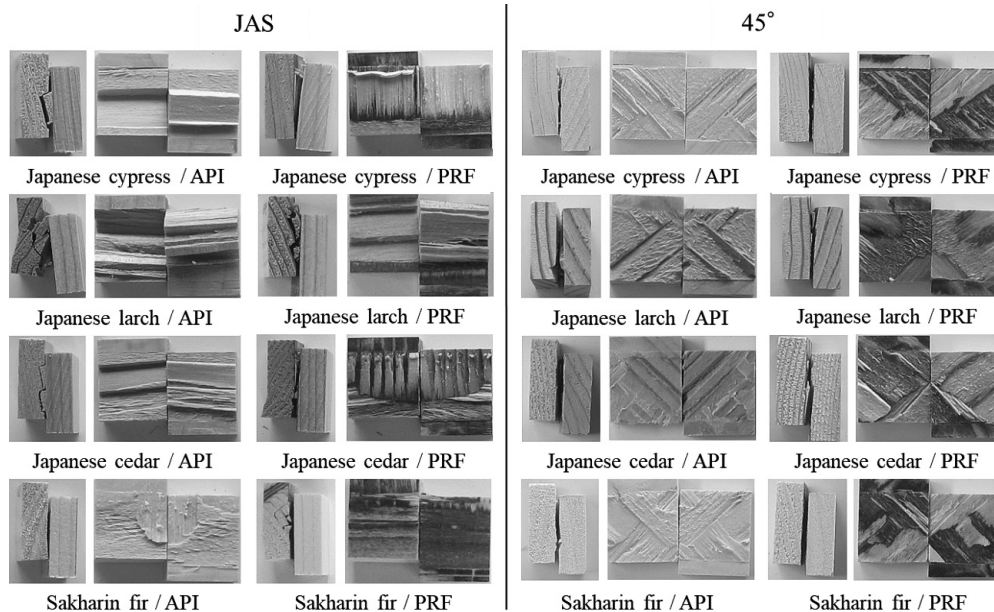


Fig. 7. Examples of fracture characteristics of block shear specimens.

ロックせん断試験はブロックせん断試験と同様に木破率の評価が可能であることが示唆された。

ブロックせん断試験および45度ブロックせん断試験の結果を Table 3 および Fig. 8 に示す。スギ以外の樹種については、いずれの試験においても接着剤の違いによる有意差はみられなかった ( $p > 0.05$ )。スギのブロックせん断試験において、接着剤の違いによる有意差がみられたが ( $p < 0.05$ )、木破率は99%と非常に高い値を示していることから、この結果は接着剤の違いではなく、木理などに要因があると考えられる。各樹種において、得られたせん断強度の平

均値をねじりせん断強度の平均値と比較すると、ブロックせん断試験が50~60%、45度ブロックせん断試験が90~100%程度の値を示した。

全樹種における試験片の気乾密度とブロックせん断強度との比較を Fig. 9 に示す。ねじり試験 (Fig. 6) と同様に、両者には正の相関関係がみられたが、同程度の密度であるスギとトドマツが重なるように分布する一方、カラマツは同程度の密度であるヒノキよりもやや下側にプロットされる傾向がみられた。Fig. 6 および Fig. 9 における密度とせん断強度から得られる回帰直線より得られるせん断強度を比

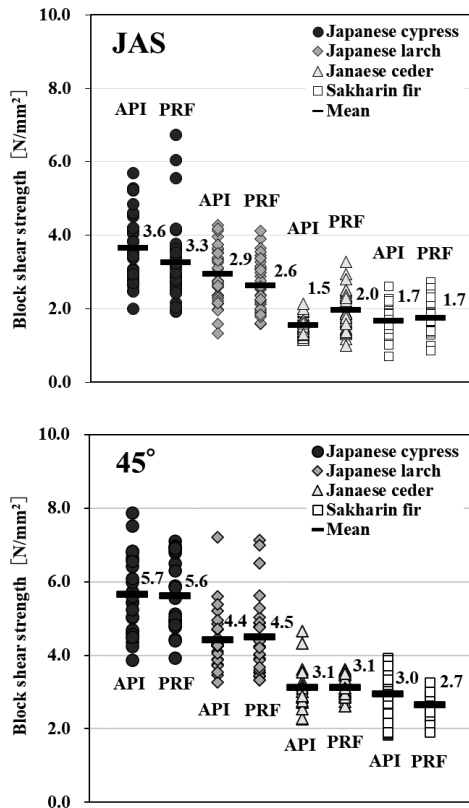


Fig. 8. Comparisons of block shear strength.

較すると、ブロックせん断試験による強度は、ねじりせん断試験による強度の45~57%であったが、45度方向から加力したブロックせん断試験による強度は、ねじりせん断試験による強度に近い値(90~94%)であった。ただし、ブロックせん断試験は、ねじり試験の結果(Fig. 6)および45度ブロックせん断試験の結果と比較すると決定係数はやや低かった。

#### 4. 考 察

本報で実施したいずれの試験においても、全樹種の試験片の気乾密度とせん断強度には正の相関がみられ、回帰直線より得られるせん断強度を比較すると、ねじりせん断：ブロックせん断：45度ブロックせん断 = 1 : 0.45~0.57 : 0.90~0.94 となった。破壊形態に着目すると、ブロックせん断試験に比べて45度ブロックせん断試験では、ローリングシア破壊の発生が抑えられたため、せん断強度が大きくなったと考えられる。ねじり試験においては、応力が集中する試験片隅角部から破壊線が生じているが、微視的には隅角部で繊維方向に対して45度方向に力が

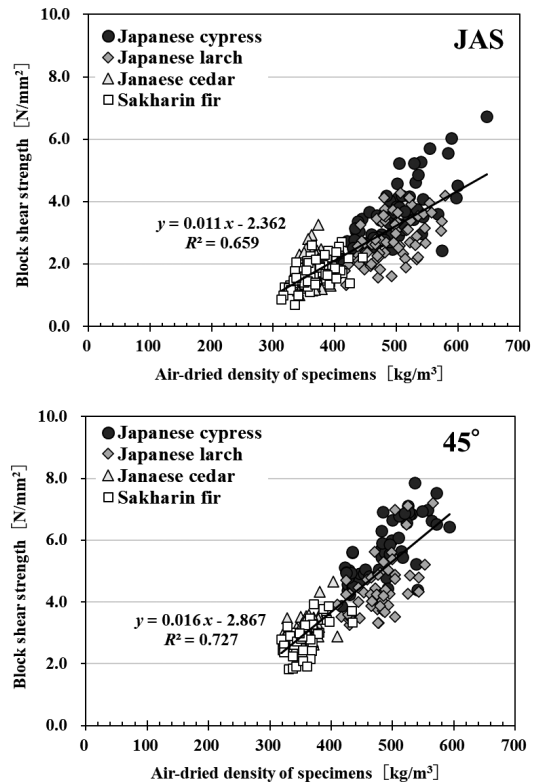


Fig. 9. Relationship between air-dried density and shear strength in block shear tests.

加わっていると考えられる。

また、樹種別に破壊形態に着目すると(Fig. 4およびFig. 7)、カラマツは年輪界の木表側に沿って破壊線が入る例が比較的多くみられ、ブロックせん断試験においてローリングシア破壊した試験片についてはその傾向が顕著であった。全ての試験においてカラマツ試験片は密度とせん断強度の回帰直線の下側にプロットされることが多く(Fig. 6およびFig. 9)、特にブロックせん断試験ではその傾向が顕著であった(Fig. 9)。ヒノキは早晚材の密度差が小さく、早材部の密度が高い一方で<sup>16)</sup>、カラマツは国産針葉樹種の中では早晚材の密度差が大きく、年輪内の晩材率も高い<sup>17, 18)</sup>。すなわち、カラマツは早材部と晩材部の強度差が大きく、早晚材の境界部において破壊が生じやすいものと考えられ、このことが試験片の密度に比して低い強度を示した要因であると推測される。また、全ての試験においてスギとトドマツは重なるように分布した(Fig. 6およびFig. 9)。トドマツの早晚材の密度差が小さい一方で<sup>17)</sup>、スギはカラマツと同様に早晚材の密度差が大

きい樹種であるが<sup>17, 19)</sup>、スギは年輪内の晩材率が低く<sup>20)</sup>、両者の早材部の密度に大きな差がないことが<sup>19)</sup>、同程度の強度を示した理由として考えられる。

ブロックせん断および45度ブロックせん断試験の木破率を比べると、両者の傾向と判定結果は一致した。ねじり試験においては、最大荷重時においても試験片が完全に分離することは稀であるため、木破率の測定が難しいが、本報で実施した45度ブロックせん断試験は、ブロックせん断試験と同様に木破率の測定が容易であった。また、45度ブロックせん断試験より得られるせん断強度は、設計上重要な指標であるねじりせん断強度に近く、CLT直交層における接着強度の評価方法として有用である。さらに、木部内のローリングシアア破壊や加力点等のめり込みが抑えられ、ブロックせん断試験と比べて接着層の近傍で破壊することから、同試験は接着の良否を判別する品質管理上の手法としても有用であると考えられる。

ただし、ねじり試験片のせん断面積はブロックせん断試験片よりも大きかった。一般に、試験体のサイズが大きくなれば強度は小さくなる(寸法効果)とされ<sup>21)</sup>、集成材のブロックせん断試験においても、寸法効果がみられるとの報告例がある<sup>22, 23)</sup>。一方で、CLT直交層のねじり試験において、寸法効果はあまりみられないという報告がある<sup>5)</sup>。今後は、各試験におけるせん断部分の面積が強度にどのような影響を及ぼすのか、詳細な検証が必要であると考えられる。

## 5. 結 論

国産針葉樹4樹種(ヒノキ、カラマツ、スギ、トドマツ)を用いたCLTについて、それぞれ直交層のねじり試験、ブロックせん断試験、45度ブロックせん断試験を行った。これらの試験より、以下の結果を得た。

1. いずれの試験においても、使用した接着剤(API, PRF)の違いによるせん断強度の顕著な差はみられなかった。
2. いずれの試験においても、試験片の気乾密度とせん断強度には正の相関がみられた。ただし、同程度の密度であるスギとトドマツが重なるように分布する一方、カラマツは同程度の密度であるヒノキよりもやや下側にプロットされる傾向がみられた。
3. 回帰直線より得られる強度を比較すると、せん断強度は、ねじりせん断：ブロックせん断：45度ブロックせん断=1:0.45~0.57:0.90~0.94で

あり、ねじりせん断強度と45度ブロックせん断強度は近い値を示した。また、45度ブロックせん断試験は木部内のローリングシアア破壊や加力点等でのめり込みが生じにくく、接着層の近傍で破壊する傾向がみられた。これらの結果より、45度ブロックせん断試験が、CLTの接着強度の評価方法として有用であることが示された。

## 文 献

- 1) JAS3079-2019：直交集成板の日本農林規格、農林水産省(2019)。
- 2) 平成30年国土交通省告示第1324号：特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成13年国土交通省告示第1024号)の一部を改正する件、国土交通省(2018)。
- 3) CLT設計施工マニュアル編集委員会編：2016年版CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル第1版2刷(増補版)、東京、公益財団法人日本住宅・木材技術センター、2019, pp. 192-198。
- 4) Flaig, M., Blaß, H.J.: Shear strength and shear stiffness of CLT-beams loaded in plane. Proceeding of the International Council for Research and Innovation in Building and Construction, Working Commission W18 - Timber Structures, Vancouver, Canada, 2013, pp. 243-258。
- 5) 中島昌一, 荒木康弘, 中島史郎, 新藤健太, 宮武敦：CLT面内せん断強度評価のための接着層ねじり試験。第66回日本木材学会大会要旨集, 名古屋, 2016, H27-07-1445 (CD-ROM)。
- 6) 中島昌一, 荒木康弘, 大橋義徳, 中島史郎, 宮武敦：実大水平載荷実験によるCLTの幅方向のせん断強度の評価－樹種の違いが幅方向のせん断強度に与える影響－。日本建築学会構造系論文集, 84(760), 834-849 (2019)。
- 7) 地下久美子, 小堀 光, 小島陽一, 鈴木滋彦, 宮本康太, 洪沢龍也, 塔村真一郎：木材の繊維方向が接着性能に及ぼす影響－樹種, 木取りの影響について－。第65回日本木材学会大会要旨集, 東京, 2015, J18-08-1015 (CD-ROM)。
- 8) 中田 直：直交集成板の日本農林規格の概要。木材工業 68(11), 500-505 (2013)。
- 9) Betti, M., Brunetti, M., Lauriola, M.P., Nocetti, M., Ravalli, F., Pizzo, B.: Comparison of newly proposed test methods to evaluate the bonding quality of Cross-Laminated Timber (CLT) panels by mean of experimental data



- and finite element (FE) analysis. *Constr. Build. Mater.* **125**, 952-963 (2016).
- 10) 宮本康太, 塔村真一郎, 宮武 敦, 井上明生, 平松 靖, 新藤健太: CLT (Cross laminated timber) の試作と接着性能の評価 (1) - 評価方法の検討 -. 日本木材加工技術協会年次大会講演・研究発表要旨集 **30**, 東京, 2012, pp. 13-14.
  - 11) 塔村真一郎, 宮本康太, 宮武 敦, 井上明生, 平松 靖, 新藤健太, 孕石剛志, 中島 洋, 濱井篤志, 植田成治: CLT (Cross laminated timber) の試作と接着性能の評価 (2) - 製造条件の検討 -. 日本木材加工技術協会年次大会講演・研究発表要旨集 **30**, 東京, 2012, pp. 61-62.
  - 12) 塔村真一郎: 構造用木質材料に使用される接着剤の性能とその評価法. 木材学会誌 **62**(2), 27-41 (2016).
  - 13) 塔村真一郎: CLTの接着性能評価に関する課題. 木材工業 **68**(11), 506-511 (2013).
  - 14) 日本木材学会編: 木材科学実験書 1.物理・工学編. 中外産業調査会, 東京, 1985, p. 200.
  - 15) 川上敬介: 国産針葉樹による構造用LVLの製造と接着 (その2). 日本木材学会第36回木材接着研究会講演要旨集, 東京, 2015, pp. 5-8.
  - 16) 佐伯 浩: 針葉樹材における構造の年輪内変移に関する研究. 京都大学博士論文 (1968).
  - 17) 木材工業ハンドブック編集委員会編: 木材工業ハンドブック (第3版). 丸善, 東京, 1982, p. 58.
  - 18) 安久津 久, 松本和茂, 藤本高明, 大野泰之, 滝谷美香, 八坂通泰: カラマツにおける間伐強度の違いが年輪構造や丸太のヤング係数に及ぼす影響. 木材学会誌 **58**(5), 249-259 (2012).
  - 19) 矢沢亀吉: 針葉樹材に於ける春材と秋材の比重並びに体積収縮率について. 岐阜大学農学部研究報告 **2**, 42-46 (1952).
  - 20) 伊東隆夫, 山口和穂, 黒田宏之, 島地 謙, 角谷和男: ヒノキおよびスギの材質におよぼす植栽密度の影響. 木材研究・資料 **15**, 45-60 (1980).
  - 21) 鈴木直之: 木材強度の寸法効果. 木材工業 **52**(6), 278-282 (1979).
  - 22) Strickler M. D.: Specimen designs for accelerated tests. *Forest Prod. J.* **14**(1), 84-90 (1968).
  - 23) 柳川靖夫, 増田勝則: 促進劣化試験および屋外暴露試験で評価した木材保存剤処理集成材の接着耐久性. 木材学会誌 **57**(4), 211-222 (2011).